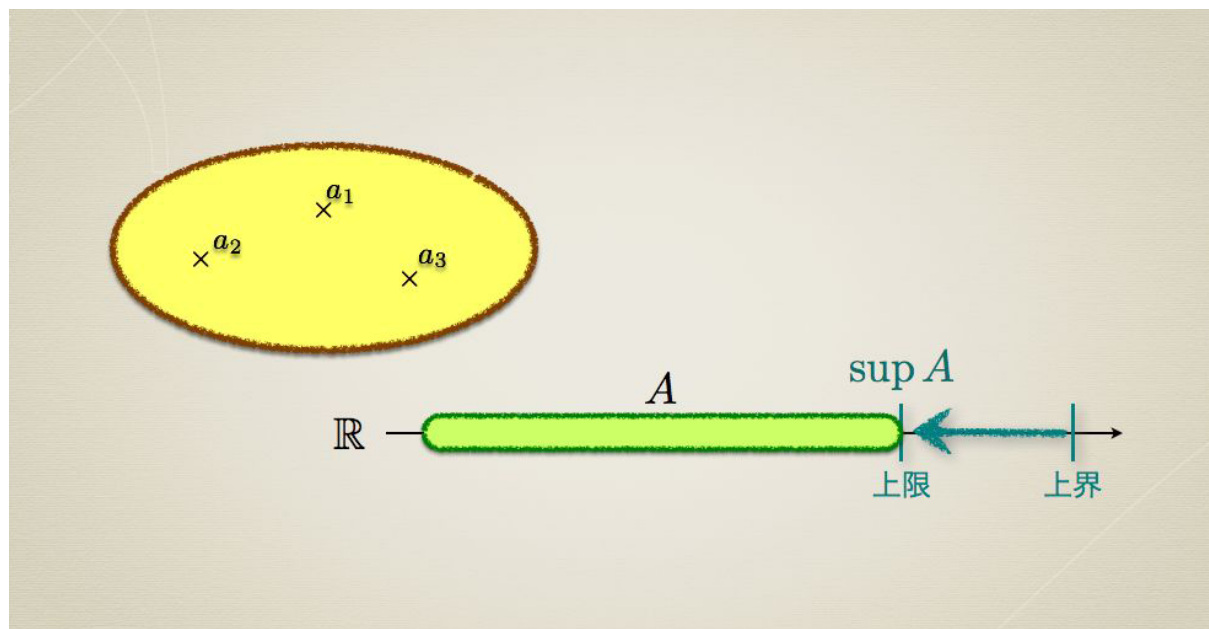




4. 実数の性質

この章では、実数の性質について学びます。実数全体の集合 $\mathbb{R}$ は、単なる数の集まりではなく、四則演算や大小関係といった豊かな構造を備えています。演算が定義された集合は代数的構造と呼ばれ、実数はその中でも「体」と呼ばれる代数的構造の代表例です。

さらに、実数には大小関係が定められており、2つの実数 x, y に対する差の絶対値 $|x - y|$ は、点 x と y の距離として解釈できます。つまり、実数は距離構造も併せ持っています。このように、実数という対象は、代数・距離という多面的な構造を持ち合わせている、極めて豊かな数学的对象です。

古代ギリシアの数学者たちは、あらゆる数は有理数で表されると考えていました。しかし実際には、 $\sqrt{2}$ や円周率 $\pi = 3.14159 \dots$ のように、有理数では表せない実数（無理数）が存在します。実数全体の集合 $\mathbb{R}$ は、実数直線上のすべての点と一対一に対応し、隙間なく連続的に存在している集合とみなせます。この「隙間のなさ」を数学的に厳密に定式化したものが、実数の連続性の公理です。

この公理を前提にすることで、例えば「閉区間上の連続関数は最大値を持つ」といった重要な定理（最大値の定理）を厳密に証明できるようになります。最大値の定理は、テイラー展開をはじめとする多くの理論の基礎として位置づけられ、解析学において極めて重要な役割を果たします。

この章の目的

この章では、実数の基本的な公理を学び、私たちが「当たり前」と感じる様々な性質が、実はこれらの公理から導かれるものであることを確認します。特に重要なのは、上界や上限の概念、そしてそれらを支える実数の連続性の公理です。これらを学ぶことで、実数の本質的な性質を数学的に厳密な視点から捉える力を養います。後半では、実数の連続性の公理を用いて、閉区間上の連続関数に対して、最大値の定理を証明します。

次回までの課題

5/19の講義までに、以下を行って下さい。

- テキストの内容を読んで、自分なりに理解する。
- 演習問題の問題 31 (2)(4)(6)(8)(10)、問題 35 (1)、問題 37 (2) の自分なりの解答を PDF として作成して、講義前日の 5/18 の 18:00 までに K-LMS に提出してください（提出課題）。

5/19の講義では、資料の内容を簡単に解説すると同時に、グループによるディスカッション・演習課題を通して理解を深めていただきます。演習課題のグループレポートの締め切りは、5/23の18:00となります。これに関連する小テストを、5/26の講義で実施します。5/26の小テストでは主に：

- 上界と上限、実数の連続性の公理
- 数列の収束、完備性

などを扱います。

参考文献

今回の範囲は、下記の文献も参考になります。

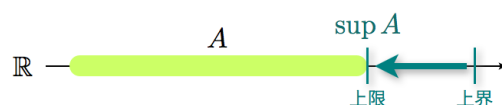
- 井口 達雄 著「微分積分学」森北出版

4.1. **実数の連続性の公理**. 有理数全体の集合 $\mathbb{Q}$ は、実数全体の集合 $\mathbb{R}$ の部分集合です。しかし、 $\sqrt{2}$ や $\pi = 3.14159265 \dots$ など、有理数でない実数も存在します。実数全体の集合 $\mathbb{R}$ は実直線上の点と対応しているびっしりとした集合で、この実数のびっしりとした様子を数学的性質として書き表したのが、「実数の連続性の公理」です。

実数の部分集合 $A \subset \mathbb{R}$ を考えたとき、 A の**最大値** $\max A$ は、 $\max A \in A$ かつ、 $\forall a \in A \quad a \leq \max A$ をみたす実数です。一般的に A に最大値が存在するとは限りません。例えば実数の开区間には、最大値は存在しません。これを補うのが、上界や上限、あるいは下界や下限の概念です。実数の部分集合 $A \subset \mathbb{R}$ に対して、実数 u が

$$\forall a \in A \quad a \leq u$$

を満たすとき、 u は A の**上界**であると言います。 $u \in A$ とは限りません。特に A に対して上界が存在するとき、 A は**上に有界**と言います。 A が上に有界なとき、 A の上界より大きい実数はやはり A の上界になりますので、上界は一意には定まらないものです。



いま、 A を空でない集合とします。 A が上に有界だと仮定すると、 A の上界全体の集合は、空集合でない実数の部分集合です。どんどん小さい上界を取ると、ぎりぎり A にぶつかるかどうかの値になります。上界のうち最小なものが存在する時に、これを**上限**と呼びます。実数がびっしりと詰まっているとすると、上限も実数として定まって欲しいところです。現代数学ではこの考え方を、「実数の連続性の公理」として定式化します。

公理 4.1 (実数の連続性の公理). 任意の空集合でない部分集合 $A \subset \mathbb{R}$ に対し、 A が上に有界であれば、 A の上限 $\sup A$ が実数として定まる。

実数はびっしりと詰まっている筈なので、任意の空でない部分集合 $A \subset \mathbb{R}$ が上に有界であれば、上界の最小値、すなわち上限 $\sup A$ が、実数として定まることにしましょう、と決めた訳です。上限 $\sup A$ は A の上界のうち最小のものなので、それより小さい数はどれも A の上界ではありません。従って、上限 $\sup A$ は (1) $\forall a \in A \quad a \leq \sup A$ と (2) $\forall b \in \mathbb{R} \quad (b < \sup A \Rightarrow \exists a \in A \quad a > b)$ という2つの性質で特徴付けられる実数です。 A が上に有界でないときには、 $\sup A = \infty$ と記します。上限 $\sup A$ はほぼ、 A の最大値のようなものであり、 $\sup A \in A$ となると、 $\sup A = \max A$ となります。しかしながら一般には上限 $\sup A$ は、 A に含まれるとは限りません。

4.2. **実数の公理.** いままで当たり前として使っていた物も含めて、実数全体の集合 $\mathbb{R}$ の公理を列挙すると次の通りになります。

公理 4.2 (実数の公理). (1) $\mathbb{R}$ には加法と乗法が定義され、この演算で体となっている。

(2) $\mathbb{R}$ には全順序 $(\mathbb{R}, \leq)$ が定まっていて、加法と乗法に対して、以下の性質をみたす。ただし、 $a, b \in \mathbb{R}$ に対して $a \leq b$ で $a \neq b$ のとき、 $a < b$ と記す。

- 【加法との関係】 $a < b$ ならば、 $a + c < b + c$
- 【乗法との関係】 $a < b$ であり $c > 0$ ならば、 $ac < bc$

(3) 実数の連続性の公理をみたす。

有理数 $\mathbb{Q}$ などにも以上の (1)(2) の性質をみたしますが、(3) の性質は実数特有のものです。以上の公理は、「実数はこういう性質をみたしていることにしよう」と数学者が決めた法則です。これらの性質さえ仮定すれば、普段実数について成り立つと思っている他の法則も全て帰結として導きだせます。例えば $1 > 0$ 、などという一見当たりの事実も、次の様に証明できます。 1 は $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ の乗法の単位元であることから、 $1 \neq 0$ です。 $1 < 0$ と仮定して矛盾を導きます。両辺に 1 の加法に関する逆元 -1 を足すことで、 $0 = 1 + (-1) < -1$ となります。 $-1 > 0$ の両辺に -1 を掛けると $1 = (-1)(-1) > (-1)0 = 0$ 、すなわち $1 > 0$ となります。これは仮定に反するので背理法より、 $1 > 0$ が導かれます。

実数の公理の重要な帰結として、アルキメデスの公理があります。こちらを公理として採用して実数の理論を展開することもできますので、公理と呼ばれています（問題 38 参照）。

定理 4.3 (アルキメデスの公理). 自然数全体の集合 $\mathbb{N}$ は上に有界ではない。すなわち、任意の実数 $r \in \mathbb{R}$ に対してある自然数 $n \in \mathbb{N}$ が存在して、 $n > r$ が成り立つ。

【証明】. 背理法により証明する。 $\mathbb{N}$ は空集合でない。「 $\mathbb{N}$ が上に有界」と仮定すると、実数の連続性の公理より $\mathbb{N}$ の上限 $\alpha = \sup \mathbb{N} \in \mathbb{R}$ が実数として定まる。いま、 $\alpha - 1 < \alpha = \sup \mathbb{N}$ より、 $\alpha - 1$ は $\mathbb{N}$ の上限 α より真に小さい。上限は上界のうち最小のものと定義されているため、上限の最小性より、 $\alpha - 1$ は $\mathbb{N}$ の上界ではない。従って、ある自然数 $m \in \mathbb{N}$ が存在して $m > \alpha - 1$ が成り立つ。すると、 $m + 1 > \alpha$ となる。 $m + 1$ は自然数であるが、 $\alpha = \sup \mathbb{N}$ より真に大きくなっている。これは α が $\mathbb{N}$ の上限であること、特に上界であることに反する。従って矛盾が導かれた。□

$\varepsilon > 0$ に対して、定理 4.3 を $r = 1/\varepsilon$ に適用すると、自然数 n を十分大きくすると $1/n < \varepsilon$ となる、という命題も導かれます。

4.3. 数列や点列の収束. 次に、実数列の収束を定義します。

定義 4.4. 自然数 $n \geq 1$ で添字づけられた実数列 $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ が与えられ、 $\alpha \in \mathbb{R}$ とする。

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists N \geq 1, \quad \forall n \geq N \quad |a_n - \alpha| < \varepsilon$$

が成り立つとき、数列 $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ は α に収束するといい、 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \alpha$ と記す。

典型的な例は、自然数 $n \geq 1$ に対して $a_n = \frac{1}{n}$ で与えられる数列です。任意の $\varepsilon > 0$ を考えると、アルキメデスの公理 (定理 4.3) より、 $N > 1/\varepsilon$ となる自然数 $N \geq 1$ が存在します。この自然数は、すなわち $1/N < \varepsilon$ を満たします。このとき、任意の $n \geq N$ に対して

$$|a_n - 0| = |a_n| = \frac{1}{n} \leq \frac{1}{N} < \varepsilon$$

となるので、定義 4.4 より $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ が導かれます。次の定理も知られています。

定理 4.5. $A \subset \mathbb{R}$ は空でなく上に有界とする。このとき、 A の上限 $\alpha = \sup A$ に収束する A に値をもつ数列 $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ が存在する。

証明. 定義より、 A の上限 $\alpha = \sup A$ は A の上界のうち最小のものである。特に上界であることから、任意の $x \in A$ に対して $x \leq \alpha$ が成り立つ。いま、任意の $n \geq 1$ を考えると、 $\alpha - (1/n) < \alpha$ となるので、上限の最小性より $\alpha - (1/n)$ は α の上界ではない。従って、ある $a_n \in A$ が存在して、 $a_n \geq \alpha - (1/n)$ となる。この操作で A に値をもつ数列 $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ が得られる。いま、任意の $\varepsilon > 0$ を考えると、アルキメデスの公理 (定理 4.3) より、 $N > 1/\varepsilon$ 、すなわち $1/N < \varepsilon$ をみたす自然数 $N \geq 1$ が存在する。すると $n \geq N$ のとき、

$$|a_n - \alpha| = \alpha - a_n \leq \frac{1}{n} \leq \frac{1}{N} < \varepsilon$$

となるので、定義 4.4 より $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \alpha$ が導かれる。□

点列の収束は開近傍の言葉で書けます。いま、任意の $\varepsilon > 0$ と $\alpha \in \mathbb{R}^d$ に対して、

$$B(\alpha, \varepsilon) := \{x \in \mathbb{R}^d \mid d(x, \alpha) < \varepsilon\}$$

とおきます。ここで $d(x, \alpha) = \|x - \alpha\|$ は Euclid 空間における距離です。特に $d = 1$ のとき、 $B(\alpha, \varepsilon) = \{x \in \mathbb{R} \mid |x - \alpha| < \varepsilon\} = (\alpha - \varepsilon, \alpha + \varepsilon)$ 。このとき、 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \alpha$ は、

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists N \geq 1, \quad \forall n \geq N \quad a_n \in B(\alpha, \varepsilon)$$

と表せます。これは、任意の $\varepsilon > 0$ に対して、 $a_n \notin B(\alpha, \varepsilon)$ となる $n \geq 1$ は有限個であることと同値になります。

4.4. **Cauchy 列と完備性.** びっしりとしているという実数の性質は、「完備性」という数列の収束で表される性質で再解釈することができます。

定義 4.6 (Cauchy 列). $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ を $\mathbb{R}$ 内の数列とする。任意の $\varepsilon > 0$ に対して

$$\exists N > 0 \quad \forall m, n \geq N \quad |a_m - a_n| < \varepsilon$$

が成り立つとき、数列 $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ は $\mathbb{R}$ 内の *Cauchy 列* であると言う。

集合 $A \subset \mathbb{R}$ に対して、 A の**直径**を $d(A) := \sup\{|a - a'| \mid a, a' \in A\}$ と定義します。数列 $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ に対して $A_N := \{a_m \mid m \geq N\}$ とおくと、 $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ が $\mathbb{R}$ 内の Cauchy 列であることは $\lim_{N \rightarrow \infty} d(A_N) = 0$ と同値になります。すなわち Cauchy 列とは、先に行くほど動く幅が狭まって 0 に近づいて行く数列です。

数列 $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ が α に収束するとき、任意の $\varepsilon > 0$ に対して自然数 $N > 0$ が存在して $A_N \subset B(\alpha, \varepsilon)$ が成り立ちます。特に $\varepsilon/2 > 0$ に適用すると、 $N > 0$ が存在して $A_N \subset B(\alpha, \varepsilon/2)$ となります。任意の $a, a' \in A_N$ を取ると、 $|a - a'| \leq |a - \alpha| + |\alpha - a'| < \varepsilon/2 + \varepsilon/2 = \varepsilon$ より、 $d(A_N) < \varepsilon$ となります。任意の $\varepsilon > 0$ に対してこのような $N > 0$ が取れることから、 $\lim_{N \rightarrow \infty} d(A_N) = 0$ が導かれます。すなわち $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ は Cauchy 列です。

以下の $\mathbb{R}$ の性質を「完備性」と言います。これも $\mathbb{R}$ がびっしりしていることの表れです。

定理 4.7. $\mathbb{R}$ 内の任意の *Cauchy 列* は収束する。

証明. $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ を $\mathbb{R}$ 内の Cauchy 列とすると、 $A := \{a_m \mid m \geq 1\}$ は有界である。今の場合、十分大きな u に対して $A \subset I_1 := [-u, u]$ となる。 A は無限集合であるので、 I_1 を 2 等分した閉区間 $[-u, 0]$, $[0, u]$ の少なくともいずれかに A の元が無限個含まれる。無限個含まれる方を I_2 とおく。この操作を繰り返すことで、 A の元を無限に含む長さ $u/2^{k-2}$ の閉区間の列 $I_1 \supset I_2 \supset \cdots$ が得られる。各 I_k の左端を b_k とおき、 $B = \{b_k \mid k \geq 1\}$ とおくと、 B は空でなく、上界 u をもつので上に有界である。従って実数の連続性の公理より $\alpha := \sup B$ が実数として定まる。いま、任意の $\varepsilon > 0$ を考える。 $\alpha - \varepsilon/2 < \sup B$ より、 $\alpha - \varepsilon/2 < b_k \leq \sup B$ をみたす $b_k \in B$ が存在する。 b_k は単調増加であることから k を十分大きく取ること、 $\alpha/2^{k-2} < \varepsilon/2$ 、すなわち $I_k \subset B(\alpha, \varepsilon/2)$ と仮定して良い。次に、 $d(A_n) < \varepsilon/2$ となる $n \geq 1$ を取る。 I_k は A の元を無限個含んでいることから $A_n \cap I_k \neq \emptyset$ となる。 $a_m \in A_n \cap I_k$ を取ると、任意の $a \in A_n$ に対して、 $|a - \alpha| = |a - a_m| + |\alpha - a_m| \leq \varepsilon/2 + \varepsilon/2 = \varepsilon$ となることから、 $A_n \subset B(\alpha, \varepsilon)$ が導かれる。従って、 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \alpha$ が示された。□

4.5. 閉区間上の連続関数の有界性. 集合 $A \subset \mathbb{R}$ に対して、 A の上界と上限の不等号を逆にしたものとして、 A の下界と下限が同様に定義されます。すなわち、実数 v が $\forall a \in A \quad a \geq v$ を満たすとき、 v は A の下界であると言います。特に A に対して下界が存在するとき、 A は下に有界である、と言います。 A の下界のうち最大のものを、 A の下限と呼び、 $\inf A$ と記します。実数の連続性の公理を $-A := \{-a \mid a \in \mathbb{R}\}$ に適用することで、 A が空集合でなく下に有界であれば下限 $\inf A$ が実数として定まることが示されます。

A が上に有界でかつ下に有界なとき、 A は有界であると言います。関数 $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ に対して $f(X) \subset \mathbb{R}$ が有界なとき、 f は有界であると言います。閉区間 $[a, b]$ 上の連続関数は、必ず有界になることが知られています。

定理 4.8. 閉区間 $[a, b]$ 上定義された連続関数 $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ は上に有界である。

証明. 背理法で証明する。すなわち、 $f([a, b])$ は上に有界でないと仮定して矛盾を導く。 c_0 を a, b の中点 $c_0 = (b - a)/2$ としたとき、 f は $[a, c_0], [c_0, b]$ のいずれかで上に有界ではない。 f が有界でない方の区間を $[a_1, b_1]$ と記す。 c_1 を a_1, b_1 の中点として、 $[a_1, c_1], [c_1, b_1]$ のうち f が有界でない方の区間を $[a_2, b_2]$ と記す。この操作を繰り返すと、 f が上に有界でない区間の列 $[a, b] \supset [a_1, b_1] \supset [a_2, b_2] \supset \cdots$ が導かれる。 A をこれらの区間の列の始点からなる集合 $A = \{a, a_1, a_2, a_3, \dots\}$ とする。 A は空ではなく、 $A \subset [a, b]$ より A は上に有界である。従って、実数の連続性の公理より、 A の上限 $c = \sup A$ が実数として定まる。 b は A の上界であることから、 $c \leq b$ が成り立つので、特に $c \in [a, b]$ が導かれる。関数 f は $c \in [a, b]$ で連続であることから、特に $\varepsilon = 1$ に対してある $\delta > 0$ が存在して、

$$\forall x \in [a, b] \quad (|x - c| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(c)| < \varepsilon)$$

が成り立つ。すると $|x - c| < \delta$ に対して、

$$f(x) \leq |f(x)| \leq |f(x) - f(c)| + |f(c)| < 1 + |f(c)|$$

が成り立つ。従って、 f は開区間 $(c - \delta, c + \delta)$ で上界 $1 + |f(c)|$ をもつことになる。しかしながら、区間 $[a_n, b_n]$ は幅が $(b - a)/2^n$ であり点 c を含むことから、十分大きな n を取ると $[a_n, b_n] \subset (c - \delta, c + \delta)$ となる。 f が $(c - \delta, c + \delta)$ で上界をもつことは、 f が $[a_n, b_n]$ で上に有界でないことに矛盾する。□

定理 4.8 を $-f$ に適用すると、 f は下に有界であることも導かれます。以上より、連続関数 $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ は有界であることが確かめられました。

4.6. **最大値の定理.** 閉区間上の連続関数に対して、最大値の定理が成り立ちます。

定理 4.9. 閉区間 $[a, b]$ 上定義された連続関数 $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ は、閉区間 $[a, b]$ 上で最大値を取る。すなわち、 $\exists c \in [a, b], \forall x \in [a, b] f(x) \leq f(c)$ となる。

証明. f の値の集合 $f([a, b]) := \{f(x) \mid x \in [a, b]\}$ は空でなく、定理 4.8 より上に有界である。従って、実数の連続性の公理より、上限 $\alpha = \sup f([a, b])$ が実数として定まる。以下、背理法により、 $\alpha = \max f([a, b])$ であることを証明する。

$\alpha \notin f([a, b])$ と仮定する。すると、任意の $x \in [a, b]$ に対して $f(x) < \alpha$ が導かれる。 $g(x) := 1/(\alpha - f(x))$ とおくと、 g は $[a, b]$ 上の連続関数となる。すると定理 4.8 より、 g は上に有界であることが導かれる。すなわち、ある実数 $u > 0$ が存在して、任意の $x \in [a, b]$ に対して $g(x) \leq u$ が成り立つ。このとき、任意の $x \in [a, b]$ に対して $\alpha - f(x) \geq 1/u$ 、すなわち

$$f(x) \leq \alpha - 1/u$$

が成り立つ。これは $\alpha - 1/u$ が $f([a, b])$ の上界となることを意味している。 $\alpha - 1/u < \alpha$ が $f([a, b])$ の上界であることは、 $\alpha = \sup f([a, b])$ 、すなわち α が $f([a, b])$ の上界のうち最小のものであることに矛盾している。以上より、 $\alpha = \max f([a, b])$ が導かれる。□

以上の定理で、 $[a, b]$ が閉区間だということはとても重要な条件です。例えば开区間 (a, b) 上 $f(x) = 1/(x - a)$ で定義される関数は連続ですが、 $x \rightarrow a$ のとき $f(x) \rightarrow \infty$ となることから、上に有界ではありません。

閉区間 $[a, b]$ は、実は「コンパクト」という性質をみたまします。コンパクトな集合上の連続関数は、最大値の定理をみたますることが知られています。

定義 4.10. Euclid 空間 $\mathbb{R}^d$ 内の集合 $U \subset \mathbb{R}^d$ に対して、 $\forall \mathbf{a} \in U \quad \exists \varepsilon > 0 \quad B(\mathbf{a}, \varepsilon) \subset U$ が成り立つとき、 U は $\mathbb{R}^d$ の**開集合**であると言う。

定義 4.11. $A \subset \mathbb{R}^d$ を考える。いま、 $\mathbb{R}^d$ の任意の開集合の族 $\{U_i\}_{i \in I}$ が $A \subset \bigcup_{i \in I} U_i$ をみたすとき、有限個の $i_1, \dots, i_n$ が存在して $A \subset U_{i_1} \cup \dots \cup U_{i_n}$ が成り立てば、 A は**コンパクト**であると言う。

$A \subset \bigcup_{i \in I} U_i$ が成り立つとき、 $\{U_i\}_{i \in I}$ は A の被覆であると言います。 A がコンパクトであることの定義は、 A の任意の開被覆 $\{U_i\}_{i \in I}$ が、有限部分被覆 $\{U_{i_1}, \dots, U_{i_n}\}$ をもつことと言えます。コンパクト性は、今後扱う距離空間や位相空間の重要な性質となります。

4.7. 演習問題.

問題 31. 実数の部分集合 $A \subset \mathbb{R}$ について、以下を論理記号で書け。

- (1) A の**最大値** $\max A$ の定義。
- (2)* A の**最小値** $\min A$ の定義。
- (3) 実数 M が A の**上界**であることの定義。
- (4)* 実数 M が A の**下界**であることの定義。
- (5) A が**上に有界**であることの定義。
- (6)* A が**下に有界**であることの定義。
- (7) A が**上に有界でない**ことの定義。
- (8)* A が**下に有界でない**ことの定義。
- (9) A の**上限** $\sup A$ の定義。
- (10)* A の**下限** $\inf A$ の定義。

問題 32. 集合 $A \subset \mathbb{R}$ に対して以下の命題が成り立つか、真偽をその理由とともに述べよ。

- (1) 任意の空でない $A \subset \mathbb{N}$ に対して、 A には最大値が存在する。
- (2) 任意の空でない $A \subset \mathbb{N}$ に対して、 A には最小値が存在する。
- (3) 任意の空でない $A \subset \mathbb{Z}$ に対して、 A には最小値が存在する。
- (4) 任意の空でない $A \subset \mathbb{Z}$ に対して、 A は下に有界であれば A に最小値が存在する。
- (5) 任意の空でない $A \subset \mathbb{Q}$ に対して、 A が下に有界であれば A に最小値が存在する。
- (6) 任意の空でない $A \subset \mathbb{R}$ に対して、 A が下に有界であれば、 A に最小値が存在する。
- (7) 任意の空でない $A \subset \mathbb{R}$ に対して、 A が下に有界であれば、 A の下限が存在する。

問題 33. $a, b \in \mathbb{R}$ に対して、 $a < 0, b < 0$ が成り立つとき、 $ab > 0$ が成り立つことを実数の公理に基づいて証明せよ。

問題 34. 実数 $\mathbb{R}$ の絶対値について、以下の性質を証明せよ。

- (1) 【非退化】 $\forall x, y \in \mathbb{R} \quad |x - y| \geq 0$ であり、 $|x - y| = 0 \Leftrightarrow x = y$
- (2) 【対称性】 $\forall x, y \in \mathbb{R} \quad |x - y| = |y - x|$
- (3) 【三角不等式】 $\forall x, y, z \in \mathbb{R} \quad |x - z| \leq |x - y| + |y - z|$

問題 35. $(a_n)_{n=1}^{\infty}, (b_n)_{n=1}^{\infty}$ を実数列とする。このとき、 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \alpha, \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \beta$ ならば、以下が成り立つことを証明せよ。

- (1)* $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n + b_n) = \alpha + \beta,$
 (2) $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n b_n) = \alpha \beta,$
 (3) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_1 + \cdots + a_n}{n} = \alpha$

問題 36. (1) 実数の数列 $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ が単調増加（すなわち、任意の $n \geq 1$ に対して $a_{n+1} \geq a_n$ が成り立つ）で上に有界であると仮定する。このとき、数列 $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ は収束することを証明せよ。

- (2) 数列 $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ が $a_1 = 1, a_{n+1} = \sqrt{3a_n}$ という漸化式で定義されているとき、数列 $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ は収束することを証明せよ。また、その極限値を求めよ。

問題 37. 有界な数列 $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ に対して $A_n := \{a_m \mid m \geq n\}$ とおき、 $\sup a_n := \sup_{m \geq n} A_n,$
 $\inf_{m \geq n} a_n := \inf_{m \geq n} A_n$ とおく。このとき、数列 $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ の以下の極限が存在することを証明せよ。

- (1) 数列 $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ の上極限 $\limsup a_n := \lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{m \geq n} a_n$
 (2)* 数列 $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ の下極限 $\liminf a_n := \lim_{n \rightarrow \infty} \inf_{m \geq n} a_n$

実数の連続性の公理より、アルキメデスの公理（定理 4.3）と実数 $\mathbb{R}$ が完備であること（定理 4.7）、すなわち $\mathbb{R}$ 内の任意の Cauchy 列が収束することが証明できました。逆にアルキメデスの公理と実数の完備性から、実数の連続性の公理を証明することができます。

命題 4.12. $\mathbb{R}$ が、公理 4.2 の (1)(2) をみたすとする。このとき、アルキメデスの公理と実数の完備性を仮定すると、実数の連続性の公理が成り立つ。

$$\boxed{\text{連続性の公理}} = \boxed{\text{完備性}} + \boxed{\text{アルキメデスの公理}}$$

問題 38. 命題 4.12 を証明せよ。すなわち、アルキメデスの公理と実数の完備性から、実数の連続性の公理を導け。

問題 39 (閉区間のコンパクト性). 閉区間 $[a, b] \subset \mathbb{R}$ を考える。 $[a, b]$ がコンパクトであることを証明せよ。すなわち、 $[a, b]$ の任意の開被覆 $(V_i)_{i \in I}$ に対して、有限個の $V_{i_1}, \dots, V_{i_k}$ が存在して

$$(4.13) \quad [a, b] \subset V_{i_1} \cup \cdots \cup V_{i_k}$$

が成り立つことを証明せよ。

問題 40 (位相とコンパクト性). 以下、 $X \subset \mathbb{R}^n$ とする。 $U \subset X$ に対して、 $\mathbb{R}^n$ の開集合 (定義 4.10 参照) V が存在して $U = X \cap V$ となるときの、 U は X の開集合であるという。

$$\mathcal{O}_X := \{U \mid U \text{ は } X \text{ の開集合}\}$$

を X の開集合全体の集合とする。このとき、以下を証明せよ。

- (1) 次が成り立つ。
 - (a) $\emptyset, X \in \mathcal{O}_X$.
 - (b) X の任意の開集合 $U_1, \dots, U_n$ に対して、 $\bigcap_{i=1}^n U_i \in \mathcal{O}_X$.
 - (c) X の任意の開集合の族 $\{U_i\}_{i \in I}$ に対して、 $\bigcup_{i \in I} U_i \in \mathcal{O}_X$.
- (2) 関数 $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ が連続であることと、任意の $\mathbb{R}$ の開集合 $V \subset \mathbb{R}$ の逆像 $f^{-1}(V) \subset X$ が開集合となることが同値である。
- (3) いま、 X がコンパクトで $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ が連続であれば、 f は上に有界である。すなわち、

$$\exists M \in \mathbb{R} \quad \forall x \in X \quad f(x) \leq M$$

が成り立つ。

- (4) (3) の状況で X が空集合でなければ、 f は X 上で最大値を取る。すなわち、

$$\exists c \in X \quad \forall x \in X \quad f(x) \leq f(c)$$

が成り立つ。

問題 39 と問題 40(3)(4) を組み合わせることで、閉区間上の連続関数の有界性 (定理 4.8) や最大値の定理 (定理 4.9) の別な証明が得られます。問題 40 の方法では、基本的に「開集合」だけを利用していることに注意してください。

一般の集合 X に対して、問題 40 (1) のような性質をもつ X の部分集合からなる集合 $\mathcal{O}_X \subset \mathfrak{P}(X)$ が与えられたとき、 $\mathcal{O}_X$ を X の位相と呼び、 $\mathcal{O}_X$ の元 $U \subset X$ を X の開集合と呼びます。また、 X と $\mathcal{O}_X$ の組 $(X, \mathcal{O}_X)$ を位相空間と呼びます。位相空間は、連続性を議論するために最低限の構造を用意した数学的対象です。開集合の概念さえ定義されれば、任意の開集合の逆像 (引き戻し) が開集合となる写像として、連続関数を定義できるようになります。コンパクト性も、開集合によって定義できます。そうすると、問題 40 (3)(4) と全く同じ方法で、一般のコンパクトな位相空間 X 上の実数値連続写像 $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ が最大値の定理をみたすことを、証明できるようになります。

4.8. 問題略解.

解答 31. (1) $(\max A \in A) \wedge (\forall a \in A \quad a \leq \max A)$

(3) $\forall a \in A \quad a \leq M$

(5) $\exists M \in \mathbb{R} \quad \forall a \in A \quad a \leq M$

(7) $\forall M \in \mathbb{R} \quad \exists a \in A \quad a > M$

(9) $(\forall a \in A \quad a \leq \sup A) \wedge (\forall M \in \mathbb{R} (M < \sup A \Rightarrow (\exists a \in A \quad a > M)))$

解答 32. (1) 偽。 $A = \mathbb{N}$ としたとき、最大値 $N \in \mathbb{N}$ が存在したとすると、 $N + 1$ も自然数で $N + 1 > N$ より、 N の最大性に矛盾。

(2) 真。0 から順番に自然数 $0, 1, 2, \dots$ を考えていくと、最初に $n \in A$ となるものが最小値。

(3) 偽。 $A = \mathbb{Z}$ としたとき、最小値 $N \in \mathbb{Z}$ が存在したとすると、 $N - 1$ も自然数で $N - 1 < N$ より、 N の最小性に矛盾。

(4) 真。 N を A の下界とする。 N から順番に整数 $n = N, N + 1, N + 2, \dots$ を考えていくと、最初に $n \in A$ となるものが最小値。

(5) $A = \{x \in \mathbb{Q} \mid x > 2\}$ とすると、 A は下に有界であるが $2 \notin A$ より A は最小値を持たない。

(6) $A = \{x \in \mathbb{R} \mid x > \sqrt{2}\}$ とすると、 A は下に有界であるが $\sqrt{2} \notin A$ より A は最小値を持たない。

(7) $A \subset \mathbb{R}$ は下に有界である。 M を A の下界とすると、任意の $a \in A$ に対して $a \geq M$ 、すなわち $-a \leq -M$ が成り立つ。従って、 $-M$ は $B = \{-a \mid a \in A\}$ の上界になる。このことより B は上に有界であることが導かれた。 B は空でないので、実数の連続性の定理より上限 $\sup B$ が実数として定まる。 A の下限 $\inf A$ は、 $\inf A = -\sup B$ と、実数として定まる。

解答 33. $a < 0$ の両辺に a の加法による逆元 $-a$ を加えることで、 $0 = a + (-a) < -a$ を得る。 $-a > 0$ を $b < 0$ の両辺に掛けることで $(-a)b < 0$ を得る。体の性質から $(-a)b = ((-1)a)b = (-1)(ab) = -(ab)$ が成り立つ。 $-(ab) < 0$ の両辺に ab を加えることで $0 = -(ab) + ab < ab$ を得る。

解答 34. (1) 定義より $\forall x, y \in \mathbb{R}, x - y \geq 0$ ならば $|x - y| = x - y$, $x - y < 0$ ならば $|x - y| = -(x - y)$ である。 $x - y < 0$ ならば両辺に $-(x - y)$ を足すことで

$-(x-y) > 0$ を得るので、 $\forall x, y \in \mathbb{R} \ |x-y| \geq 0$ が成り立つ。任意の $x, y \in \mathbb{R}$ に対して、 $x = y$ であれば $x-y = y+(-y) = 0$ となる。逆に $|x-y| = 0$ であれば、 $x-y = 0$ となり、 $x = y$ を得る。

(2) 任意の $x, y \in \mathbb{R}$ に対して、 $x-y \geq 0$ であれば $y-x = -(x-y) \leq 0$ となるので、 $|x-y| = x-y = -(y-x) = |y-x|$ を得る。同様に、 $x-y < 0$ のとき $y-x > 0$ となるので、 $|x-y| = -(x-y) = (y-x) = |y-x|$ を得る。

(3) 任意の実数 $a \in \mathbb{R}$ に対して、 $|a|^2 = a^2$ と $a \leq |a|$ が成り立つ。これより、任意の実数 $a, b \in \mathbb{R}$ に対して

$$\begin{aligned} |a+b|^2 &= (a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2 = |a|^2 + 2ab + |b|^2 \\ &\leq |a|^2 + 2|a||b| + |b|^2 \leq (|a| + |b|)^2 \end{aligned}$$

となる。両辺の平方根を取ることで、 $|a+b| \leq |a| + |b|$ を得る。

解答 35. 任意の $\varepsilon > 0$ に対して、有限個の a_n, b_n を除いて $a_n \in B(\alpha, \varepsilon)$, $b_n \in B(\beta, \varepsilon)$ が成り立つことに注意。

(1) 提出課題

(2) 任意の $\varepsilon > 0$ に対して、 ε' を $1, \varepsilon/3, \varepsilon/3(|\alpha|+1), \varepsilon/3(|\beta|+1)$ のうち最小のものとすると、有限個の $a_n b_n$ を除いて

$$\begin{aligned} |a_n b_n - \alpha \beta| &= |(a_n - \alpha + \alpha)(b_n - \beta + \beta) - \alpha \beta| \\ &\leq |a_n - \alpha||b_n - \beta| + |\beta||a_n - \alpha| + |\alpha||b_n - \beta| \leq \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} = \varepsilon, \end{aligned}$$

すなわち $a_n b_n \in B(\alpha\beta, \varepsilon)$ を得る。

(3) 任意の $\varepsilon > 0$ に対して、 $a_n \in B(\alpha, \varepsilon/2)$ をみたさない有限個の $a_{n_1}, \dots, a_{n_k}$ に対して、自然数 $N > 0$ を十分大きくすることで、 $N > n_1, \dots, n_k$ かつ

$$\frac{(a_{n_1} - \alpha) + \dots + (a_{n_k} - \alpha)}{N} < \frac{\varepsilon}{2}$$

と成るように取れる。すると、 $n > N$ に対して

$$\begin{aligned} \left| \frac{a_1 + \dots + a_n}{n} - \alpha \right| &= \left| \frac{(a_1 - \alpha) + \dots + (a_n - \alpha)}{n} \right| \\ &\leq \left| \frac{(a_{n_1} - \alpha) + \dots + (a_{n_k} - \alpha)}{n} \right| + \left| \sum_{\substack{m=1 \\ m \neq n_1, \dots, n_k}}^n \frac{(a_m - \alpha)}{n} \right| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon \end{aligned}$$

が示された。すなわち、有限個の n を除いて

$$\frac{a_1 + \cdots + a_n}{n} \in B(\alpha, \varepsilon)$$

を得る。

解答 36. (1) $A = \{a_1, a_2, \dots\}$ とすると、 A は空でなく上に有界である。実数の連続性の公理から、上限 $c := \sup A$ が実数として定まる。 $(a_n)_{n=1}^\infty$ が c に収束することを証明する。任意の $\varepsilon > 0$ に対して、 $c - \varepsilon$ は $c = \sup A$ 、すなわち A の上界のうち最小のものよりも真に小さいので、 $c - \varepsilon$ は A の上界ではない。従って、ある $N \geq 1$ が存在して $a_N > c - \varepsilon$ となる。数列が単調増加であることと上限 c の定義から、任意の $m \geq N$ に対して $c - \varepsilon < a_N \leq a_m \leq c$ 、すなわち $a_m \in B(c, \varepsilon)$ が成り立つ。従って、 $a_n \notin B(c, \varepsilon)$ となる a_n は有限個であることが示された。以上より命題が示された。

(2) 最初に帰納法より $1 \leq a_n < 3$ が成り立つことを示す。 $a_1 = 1$ より $n = 1$ の場合は成り立つ。また、 $1 \leq a_n < 3$ と仮定すると、 $a_{n+1} = \sqrt{3a_n}$ より $1 \leq a_{n+1} < 3$ が導かれる。特に、数列 $(a_n)_{n=1}^\infty$ は上に有界である。また、 $a_{n+1}^2 - a_n^2 = 3a_n - a_n^2 = a_n(3 - a_n) > 0$ となる。従って、 $a_{n+1} > a_n$ より、数列 $(a_n)_{n=1}^\infty$ は単調増加である。従って (1) より数列 $(a_n)_{n=1}^\infty$ は収束することが導かれる。数列の極限を α と置いたとき、漸化式 $a_{n+1} = \sqrt{3a_n}$ の極限を取ると $\alpha = \sqrt{3\alpha}$ を得る。従って、 $\alpha^2 - 3\alpha = 0$ となり、 $\alpha \geq 1$ より $\alpha = 3$ が導かれる。

解答 37. (1) 問題 36(1) と同様な議論により、単調減少で下に有界な数列 $(b_n)_{n=1}^\infty$ は収束することが証明できる。いま、数列 $(a_n)_{n=1}^\infty$ に対して $b_n := \sup_{m \geq n} a_m$ とおくと、 $(a_n)_{n=1}^\infty$ が有界であることから、 $(b_n)_{n=1}^\infty$ も有界であることが導かれる。また、

$$b_{n+1} = \sup_{m \geq n+1} a_m \leq \sup_{m \geq n} a_m = b_n$$

となることより、 $(b_n)_{n=1}^\infty$ は単調減少である。従って、数列 $(b_n)_{n=1}^\infty$ は収束する。

(2) 提出課題。

解答 38. A は空ではなく上に有界な集合とする。 $a_0 \in A$ をとり、 A の上界 b_0 を取る。 $c_0 := (a_0 + b_0)/2$ とおき、 c_0 が A の上界であれば $a_1 = a_0$, $b_1 = c_0$ として、そうでなければ $a_1 = c_0$, $b_1 = b_0$ とおく。 $c_1 := (a_1 + b_1)/2$ とおいて、同様な操作を繰り返す。任意の自然数 $n \geq 0$ に対して $a_n \leq a_{n+1} \leq b_{n+1} \leq b_n$ が成り立つ。

$m \geq n$ に対して、 $(a_m - a_n) + (b_n - b_m) \leq b_n - a_n = \frac{1}{2^n}(b - a)$ が成り立つ。アルキメデスの公理より、任意の $\varepsilon > 0$ に対して $(b - a)/\varepsilon < n$ となる自然数 n が存在する。この n に対して特に $(b - a)/\varepsilon < 2^n$ となることから、 $\frac{1}{2^n}(b - a) < \varepsilon$ が導かれる。従って、数列 $(a_n)_{n=1}^\infty$ と (b_n) は共に Cauchy 列であり、実数が完備であるという仮定から両方とも収束する。両者の収束先は

$$\lim_{n \rightarrow \infty} b_n - \lim_{n \rightarrow \infty} a_n \leq b_n - a_n \leq \frac{1}{2^n}(b - a)$$

をみたすことから、アルキメデスの公理より $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ が導かれる。この極限 c が、 A の上限となることを示す。

任意の $n > 0$ に対して b_n は A の上界であることから、 $c = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n$ も A の上界である。いま、任意の $\beta < c$ を考える。 $c - \beta > 0$ となることから、アルキメデスの公理より $\frac{1}{2^n}(b - a) < c - \beta$ となる自然数 $n > 0$ が存在する。

$$c - a_n \leq \frac{1}{2^n}(b - a)$$

この n に対して $\beta < a_n \leq c$ が成り立つ。すなわち、 β は A も上界ではない。従って c が A の上界のうち最小のものであることが示された。

解答 39. いま、

$$A := \{c \in [a, b] \mid [a, c] \text{ は } (V_i)_{i \in I} \text{ のうち有限個で覆われる} \}$$

とする。 $[a, b] \subset \bigcup_i V_i$ より、ある $i \in I$ が存在して $a \in V_i$ となる。従って、 $[a, a] = \{a\} \subset V_i$ が成り立ち、 A の定義より $a \in A$ となり $A \neq \emptyset$ が導かれる。また A の作り方より b は A の上界である。 A は空でなく上に有界であることから、 A の上限 $s := \sup A$ が実数として定まる。 $a \in A$ であり b は A の上界であることから、 $a \leq s \leq b$ が成り立つ。 $s \in [a, b]$ より、ある $j \in I$ が存在して $s \in V_j$ が成り立つ。 V_j は $[a, b]$ の開集合であることから、ある $\delta > 0$ が存在して、 $B(s, \delta) \subset V_j$ が成り立つ。

いま、 $s > a$ の場合、 $t := \max\{a, s - \delta/2\}$ とすると、 $t \in [a, s]$ となる。 s が A の上限であることから、 $u \in A$ で $t \leq u \leq s$ をみたすものが存在する。 A の定義より $[a, u]$ は $(V_i)_{i \in I}$ のうち有限個の $V_{i_1}, \dots, V_{i_l}$ で覆われることから、

$$[a, s] \subset [a, u] \cup [u, s] \subset V_{i_1} \cup \dots \cup V_{i_l} \cup B(a, \delta) \subset V_{i_1} \cup \dots \cup V_{i_l} \cup V_j$$

が導かれる。また、 $s = a$ の場合には $[a, s] = \{s\} \subset V_j$ が成り立つ。

以下、 $s < b$ と仮定して矛盾を導く。 $v := \min\{b, s + \delta/2\}$ と置くと、 $s < v \leq b$ であり、 $[s, v] \subset B(s, \delta) \subset V_j$ が成り立つ。従って、

$$[a, v] \subset [a, u] \cup [u, s] \cup [s, v] \subset V_{i_1} \cup \cdots \cup V_{i_l} \cup V_j$$

が成り立つ。 $[a, v]$ は $(V_i)_{i \in I}$ のうち有限個で覆われていることから、 $v \in A$ が成り立つ。このことは、 $v > s$ より s が A の上限であることに矛盾する。

以上より $s = b$ となり、 $[a, b]$ が $(V_i)_{i \in I}$ のうち有限個で覆われることが導かれる。

解答 40. (1) (a) $\emptyset$ は $\mathbb{R}^n$ の開集合なので、 X の開集合でもある。また、 $\mathbb{R}^n$ は $\mathbb{R}^n$ の開集合なので、 $X = X \cap \mathbb{R}^n$ は X の開集合となる。(b) いま、 $U_1, \dots, U_n$ を X の開集合とする。このとき、 $\mathbb{R}^n$ の開集合 $V_1, \dots, V_n$ が存在して、 $U_i = X \cap V_i$, $i = 1, \dots, n$ が成り立つ。 $V := V_1 \cap \cdots \cap V_n$ が $\mathbb{R}^n$ の開集合であることを示す。任意の $\mathbf{a} \in V$ を考える。任意の $\forall i = 1, \dots, n$ に対して $\mathbf{a} \in V_i$ となり、 V_i が開集合であることから、ある $\varepsilon_i > 0$ が存在して $B(\mathbf{a}, \varepsilon_i) \subset V_i$ となる。いま、 $\varepsilon := \min\{\varepsilon_i\}_{i=1}^n$ とおくと、任意の $\forall i = 1, \dots, n$ に対して $B(\mathbf{a}, \varepsilon) \subset V_i$ となる。これより、 $B(\mathbf{a}, \varepsilon) \subset V_1 \cap \cdots \cap V_n = V$ を得る。これより V が $\mathbb{R}^n$ の開集合であることが示された。(c) いま、 $\{U_i\}_{i \in I}$ を X の開集合の族とする。このとき、 $\mathbb{R}^n$ の開集合族 $\{V_i\}_{i \in I}$ が存在して、任意の $i \in I$ に対して $U_i = X \cap V_i$ が成り立つ。 $V := \bigcup_{i \in I} V_i$ が $\mathbb{R}^n$ の開集合であることを示す。任意の $\mathbf{a} \in V$ を考えると、ある $i \in I$ が存在して、 $\mathbf{a} \in V_i$ となる。いま、 V_i が開集合であることから、ある $\varepsilon > 0$ が存在して $B(\mathbf{a}, \varepsilon) \subset V_i$ となる。これより、 $B(\mathbf{a}, \varepsilon) \subset V_i \subset V$ となる。従って、 V が $\mathbb{R}^n$ の開集合であることが示された。

$$\bigcup_{i \in I} U_i = \bigcup_{i \in I} (X \cap V_i) = X \cap \bigcup_{i \in I} V_i = X \cap V$$

となるので、 $\bigcup_{i \in I} U_i$ は X の開集合である。

- (2) 以下の (a) と (b) の同値性を示す。(a) $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ は X 上連続である。(b) 任意の $\mathbb{R}$ の開集合 V の f による逆像 $f^{-1}(V)$ は、 X の開集合である。【(a) $\Rightarrow$ (b)】 V を $\mathbb{R}$ の任意の開集合として、 $f^{-1}(V)$ が開集合であることを証明する。いま、任意の $\mathbf{a} \in f^{-1}(V)$ を考える。逆像の定義より $f(\mathbf{a}) \in V$ となる。 V が開集合であることから、ある $\varepsilon > 0$ が存在して $f(\mathbf{a}) \in B(f(\mathbf{a}), \varepsilon) \subset V$ が成り立つ。いま、 f は連続写像であることから、この ε に対して $\delta > 0$ が存在して、任意の $\mathbf{x} \in X$ に対して $d(\mathbf{a}, \mathbf{x}) < \delta \Rightarrow |f(\mathbf{a}) - f(\mathbf{x})| < \varepsilon$ が成り立つ。これは、 $f(B(\mathbf{a}, \delta)) \subset B(f(\mathbf{a}), \varepsilon) \subset V$

が成り立つことを意味する。すなわち、

$$B(\mathbf{a}, \delta) \subset f^{-1}(f(B(\mathbf{a}, \delta))) \subset f^{-1}(B(f(\mathbf{a}), \varepsilon)) \subset f^{-1}(V)$$

が成り立つ。任意の $\mathbf{a} \in f^{-1}(V)$ に対してある $\delta > 0$ が存在して $B(\mathbf{a}, \delta) \subset f^{-1}(V)$ となるので、 $f^{-1}(V)$ は X の開集合である。【(b) $\Rightarrow$ (a)】 任意の $\mathbf{a} \in X$ を考える。任意の $\varepsilon > 0$ に対して $B(f(\mathbf{a}), \varepsilon)$ は $\mathbb{R}$ の開集合である。従って仮定 (b) より、 $f^{-1}(B(f(\mathbf{a}), \varepsilon))$ は X の開集合である。 $\mathbf{a} \in f^{-1}(B(f(\mathbf{a}), \varepsilon))$ より、ある $\delta > 0$ が存在して $B(\mathbf{a}, \delta) \subset f^{-1}(B(f(\mathbf{a}), \varepsilon))$ となる。すなわち、 $f(B(\mathbf{a}, \delta)) \subset B(f(\mathbf{a}), \varepsilon)$ が成り立つ。これは、任意の $\mathbf{x} \in X$ に対して $d(\mathbf{a}, \mathbf{x}) < \delta \Rightarrow |f(\mathbf{a}) - f(\mathbf{x})| < \varepsilon$ が成り立つことを意味する。従って、 f は点 $\mathbf{a} \in X$ で連続であることが分かる。任意の $\mathbf{a} \in X$ でこれが成り立つので、 f は X 上連続であることが示された。

- (3) 任意の自然数 $n \in \mathbb{N}$ に対して、 $U_n := (-\infty, n) = \{x \in \mathbb{R} \mid x < n\}$ と置くと、 U_n は $\mathbb{R}$ の開集合であり、

$$f(X) \subset \mathbb{R} = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} U_n$$

が成り立つ。 f は連続であることから、任意の自然数 n に対して $V_n := f^{-1}(U_n)$ は X の開集合となる。すると、

$$X = f^{-1}(\mathbb{R}) \subset f^{-1}\left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} U_n\right) = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} f^{-1}(U_n) = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} V_n$$

となる。 $(V_n)_{n \in \mathbb{N}}$ は X の開被覆であることから、 X のコンパクト性より、有限個の $V_{n_1}, \dots, V_{n_k}$ が存在して、

$$X \subset V_{n_1} \cup \dots \cup V_{n_k}$$

が成り立つ。すると、

$$f(X) \subset f(V_{n_1} \cup \dots \cup V_{n_k}) = f(V_{n_1}) \cup \dots \cup f(V_{n_k}) \subset U_{n_1} \cup \dots \cup U_{n_k}$$

となり、 $M := \max\{n_1, \dots, n_k\}$ とおくと任意の $i = 1, \dots, k$ に対して $U_{n_i} \subset U_M$ となることから、

$$f(X) \subset U_M := (-\infty, M)$$

を得る。 M は $f(X)$ の上界であることから、 $f(X)$ は上に有界であることが示された。

- (4) X が空集合でないことから、 $f(X)$ も空集合でない。また、(1) より $f(X) \subset \mathbb{R}$ は上に有界であることから、実数の連続性の公理より、 $f(X)$ の上限 $C := \sup f(X)$ が実数として定まる。背理法により証明する。いま、任意の $x \in X$ に対して $f(x) < C$ であると仮定する。このとき、任意の $n \in \mathbb{N}$ に対して、 $U_n := (-\infty, C - 1/(n+1))$ と置くと、

$$f(X) \subset (-\infty, C) = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} U_n$$

が成り立つ。(1) と同様、 f は連続であることから、任意の自然数 n に対して $V_n := f^{-1}(U_n)$ は X の開被覆となる。従って、 X のコンパクト性より有限個の $V_{n_1}, \dots, V_{n_k}$ が存在して、

$$X \subset V_{n_1} \cup \dots \cup V_{n_k}$$

が成り立つ。すると、

$$f(X) \subset f(V_{n_1} \cup \dots \cup V_{n_k}) = f(V_{n_1}) \cup \dots \cup f(V_{n_k}) \subset U_{n_1} \cup \dots \cup U_{n_k}$$

となり、 $M := \max\{n_1, \dots, n_k\}$ とおくと任意の $i = 1, \dots, k$ に対して $U_{n_i} \subset U_M$ となることから、

$$f(X) \subset U_M := (-\infty, C - 1/(M+1))$$

を得る。これは $C - 1/(M+1)$ が $f(X)$ の上界であることを意味する。 C は $f(X)$ の上限、すなわち上界のうち最小のものであるにも関わらず、 $C - 1/(M+1) < C$ であることから、矛盾が導かれる。従って、ある $c \in X$ が存在して、 $f(c) = C$ が成り立つ。この c が求める条件をみたす。